

KIT POWER BI

Punto de Venta

*Guía de armado: del archivo de datos
a un tablero de retail que se sostiene*

Datos de ejemplo · Tema de marca
55 medidas DAX · Guía paso a paso

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>

Contenido del kit

01 · Datos de ejemplo

Excel con las 6 tablas del modelo estrella y una hoja LÉEME.

02 · Tema de marca

Archivo JSON que se importa en Power BI en dos clics.

03 · Medidas DAX

55 medidas documentadas, en orden de dependencia.

04 · Esta guía

El armado paso a paso y las decisiones detrás de cada medida.

01 Antes de empezar

02 Cargar los datos

03 Construir el modelo

04 Crear las medidas

05 Armar las páginas

06 Conectar tus datos reales

07 Errores que cuestan caro

Antes de empezar

Qué necesitas instalado y cómo dejar el tema listo.

Este kit no incluye un archivo .pbix terminado, y es a propósito. Un .pbix cerrado se abre, se ve bonito y no enseña nada; en cuanto quieres conectarlo a tus datos, se rompe y no sabes por dónde. Lo que tienes aquí es el modelo, las medidas y el criterio, que es lo que de verdad se reutiliza.

Armar el tablero completo desde cero te va a tomar entre 60 y 90 minutos la primera vez. La segunda, con tus propios datos, unos 20.

Requisitos

- **Power BI Desktop**, versión reciente. Es gratuito y se descarga desde Microsoft Store, que además lo mantiene actualizado solo.
- **Los cuatro archivos del kit** en una misma carpeta. Power BI guarda la ruta de origen, así que si mueves el Excel después, tendrás que reapuntar la conexión.
- **Nada más.** No necesitas licencia Pro para construir ni para guardar en tu equipo. Solo la necesitas si vas a publicar y compartir en el servicio.

Importar el tema de marca

Hazlo antes de crear el primer visual. Si lo dejas para el final, vas a tener que revisar formato visual por visual.

1. En Power BI Desktop, pestaña **Vista** → grupo **Temas** → flecha para desplegar.
2. Elige **Buscar temas** y selecciona **02-Tema-Retail-JGonzalez.json**.

3. Confirma. El lienzo cambia a fondo hueso y los visuales nuevos ya salen con la paleta.

QUÉ TRAE EL TEMA

Doce colores de datos encabezados por el naranja de marca, tipografía Segoe UI en jerarquía de título/encabezado/etiqueta, tablas con encabezado oscuro y filas alternas, ejes sin título y con líneas de cuadrícula punteadas tenues, y sombras desactivadas. Los tres colores de estado (bueno, neutro, malo) ya están definidos, así que el formato condicional sale coherente sin que lo configures.

Cargar los datos

Del Excel al modelo, sin arrastrar basura.

1. **Inicio** → **Obtener datos** → **Libro de Excel**. Selecciona 01-Datos-Ejemplo-PuntoDeVenta.xlsx.
2. En el navegador marca las seis tablas: FactVentas, DimTienda, DimProducto, DimCajero, DimCalendario y Metas. **No marques la hoja LÉEME**: es documentación, no datos.
3. Da **Transformar datos**, no **Cargar**. Siempre pasa por el editor: es donde se atrapan los problemas antes de que se vuelvan caros.

Qué revisar en el editor de Power Query

- **Tipos de dato**. Fecha debe ser Fecha (no Fecha/hora, no Texto). Cantidad, Hora y los ID como Número entero. PrecioUnitario, Descuento y CostoUnitario como Número decimal.
- **Encabezados promovidos**. Si la primera fila aparece como Column1, Column2, aplica **Usar la primera fila como encabezado**.
- **Columnas vacías**. Excel a veces arrastra columnas fantasma al final. Elimínalas ahí, no en el modelo.

Cierra y aplica. La carga tarda unos segundos: son alrededor de 41 mil líneas de venta.

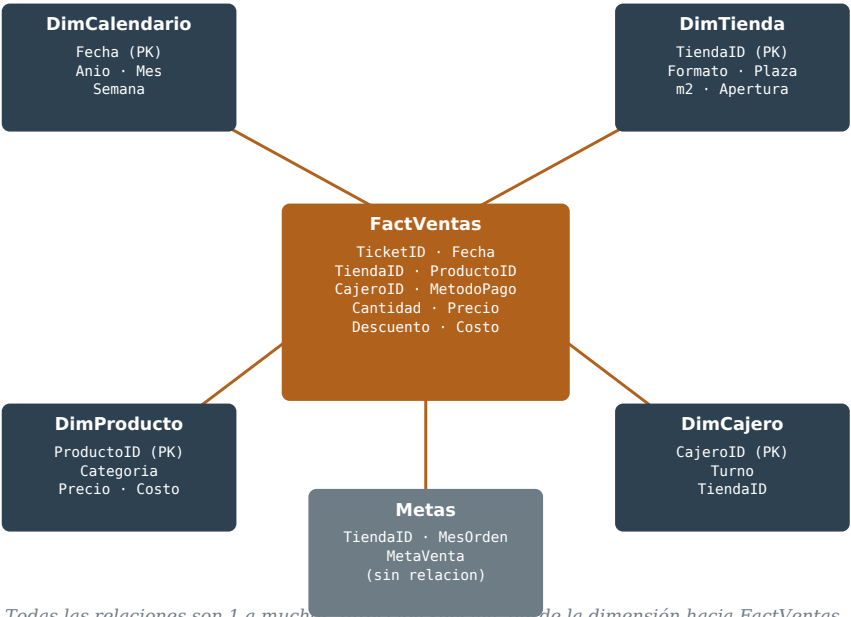
POR QUÉ EL TIPO DE FECHA IMPORTA TANTO

Si la columna llega como Fecha/hora, cada instante distinto se vuelve una clave distinta y la relación con el calendario deja de funcionar correctamente. Es la causa número uno de que la inteligencia de tiempo devuelva valores vacíos sin dar ningún error.

Construir el modelo

Cinco relaciones, una tabla de fechas marcada y todo lo demás oculto.

Ve a la **Vista de modelo** (el tercer ícono de la barra izquierda). Power BI habrá detectado algunas relaciones solo; bórralas todas y créalas a mano. La autodetección acierta más o menos la mitad de las veces y las equivocaciones son difíciles de ver después.



Las relaciones, una por una

Desde (lado 1)	Hacia (lado muchos)	Nota
DimCalendario[Fecha]	FactVentas[Fecha]	La más importante de todas
DimTienda[TiendaID]	FactVentas[TiendaID]	
DimProducto[ProductoID]	FactVentas[ProductoID]	
DimCajero[CajeroID]	FactVentas[CajeroID]	
DimTienda[TiendaID]	DimCajero[TiendaID]	Opcional, jerarquía de plantilla

Todas con cardinalidad **uno a varios** y dirección de filtro **sencilla**. La dirección bidireccional es tentadora y casi siempre es un error: crea ambigüedad, vuelve lentas las consultas y produce totales que nadie sabe explicar.

El caso especial de Metas

La tabla Metas tiene grano mensual; FactVentas tiene grano diario. Si relacionas Metas[Fecha] con DimCalendario[Fecha], la meta solo va a aparecer el día primero de cada mes y se va a esfumar el resto. **No la relaciones con el calendario**. Las medidas de meta resuelven el cruce con TREATAS sobre la columna MesOrden.

```
Meta Venta =
CALCULATE (
    SUM ( Metas[MetaVenta] ),
    TREATAS ( VALUES ( DimCalendario[MesOrden] ), Metas[MesOrden] )
)
```

Marcar la tabla de fechas

Clic derecho en DimCalendario → **Marcar como tabla de fechas** → columna Fecha. Sin este paso, funciones como TOTALYTD y

SAMEPERIODLASTYEAR devuelven resultados incorrectos en ciertos contextos y no avisan.

Limpiar el panel de campos

- **Ocultar FactVentas completa.** Nadie debe arrastrar Cantidad o PrecioUnitario directo a un visual: para eso están las medidas.
- **Ocultar las columnas de ID** en todas las dimensiones. Sirven para relacionar, no para reportar.
- **Crea jerarquías:** Región → Plaza → Tienda, y Categoría → Subcategoría → Producto. Habilitan el *drill down* con un clic.
- **Ordena Mes por MesOrden** (selecciona la columna Mes → Ordenar por columna → MesOrden), o los meses saldrán alfabéticos: Abr, Ago, Dic...

MÓDULO 04

Crear las medidas

55 medidas, en orden, en una tabla que no contiene datos.

Las medidas no viven en una tabla de datos: viven donde tú decidas. La convención profesional es una tabla vacía dedicada, para que aparezcan agrupadas hasta arriba del panel.

1. **Inicio → Escribir datos.** Nombra la tabla `_Medidas` (con guion bajo, para que ordene primero). Deja la columna que trae por defecto y carga.
2. Crea la primera medida. Al hacerlo, la columna vacía deja de ser necesaria: bórrala desde el panel.
3. Abre `03-Medidas-DAX-PuntoDeVenta.dax` en cualquier editor de texto y ve pegando medida por medida, de arriba hacia abajo.

EL ORDEN NO ES DECORATIVO

Las medidas están ordenadas por dependencia. Margen % necesita Margen, que necesita Venta Neta, que necesita Venta Bruta. Si las creas en desorden, Power BI marca error de referencia inexistente y la experiencia se vuelve frustrante sin razón.

Aplica el formato al crearlas

Cada medida trae su formato sugerido en el comentario. Aplícalo en el momento, desde la pestaña **Herramientas de medición**. Formatear después, sobre 55 medidas, es una tarde perdida.

Las cinco medidas que hacen la diferencia

Ticket Promedio, y su descomposición

En conveniencia, el ticket promedio es el segundo indicador más vigilado después de la venta. Pero por sí solo no dice nada: sube tanto si vendiste artículos más caros como si vendiste más artículos. Por eso el kit incluye **Precio Promedio** y **Unidades por Ticket**, cuyo producto es exactamente el ticket. Cuando el ticket se mueve, esas dos te dicen cuál de las dos palancas lo movió.

Crecimiento Mismas Tiendas %

Es la medida que separa un tablero de retail de un tablero genérico con datos de retail. Comparar venta total contra el año anterior mezcla dos cosas distintas: cuánto creció el negocio existente y cuánto creció por haber abierto tiendas. Si abriste sucursales, el total sube aunque cada tienda venda menos que antes.

Mismas tiendas aísla el crecimiento real: solo considera las tiendas que ya operaban un año antes del periodo evaluado. El detalle fino, y el que casi todas las implementaciones que circulan se equivocan, es que **el conjunto de tiendas debe fijarse una sola vez** con la fecha del periodo actual y usarse idéntico en ambos lados de la comparación.

Venta por m²

Sin normalizar por superficie, el ranking de tiendas siempre lo ganan las más grandes, lo cual es información de cero valor. Venta por metro cuadrado te dice qué tienda aprovecha mejor el espacio que tiene, que es la pregunta que sí lleva a una decisión.

Cumplimiento Meta %

Con su medida acompañante de color, alimenta el formato condicional. Verde arriba de 100%, ámbar entre 95 y 100, rojo abajo. Que los umbrales estén en una medida y no en la configuración del visual significa que los cambias en un solo lugar.

% Concentración Top 10

Cuántos SKU explican qué proporción de la venta. Si diez artículos son más de la mitad, tu exposición a un desabasto está concentrada

en muy pocas referencias, y eso es una conversación de operación, no de reporte.

Armar las páginas

Tres páginas que cubren el 90% de lo que se pregunta.

Resiste la tentación de meter todo en una sola página. Un tablero se diseña por pregunta, no por disponibilidad de datos.

Página 1 · Resumen ejecutivo

Responde: ¿cómo vamos y contra qué?

- Cinco tarjetas arriba: Venta Neta, Crecimiento vs AA %, Ticket Promedio, Margen % y Cumplimiento Meta %.
- Gráfico de líneas de Venta Neta por mes, con Venta Neta AA como segunda línea en gris.
- Gráfico de barras horizontales: Venta Neta por Tienda, ordenado descendente, con Cumplimiento Meta % como color.
- Anillo o barras apiladas: participación por Categoría.
- Segmentadores de Fecha, Región y Formato, en una barra lateral izquierda.

Página 2 · Desempeño de tiendas

Responde: ¿qué tienda merece atención esta semana?

- Tabla con Tienda, Venta Neta, Crecimiento vs AA %, Ticket Promedio, Venta por m², Cumplimiento Meta % y Ranking Tienda. Formato condicional en las columnas de porcentaje.
- Gráfico de dispersión: Venta por m² contra Ticket Promedio, tamaño por Tickets. Las tiendas que quedan abajo a la izquierda son las que hay que visitar.

- Tarjeta con Crecimiento Mismas Tiendas % y otra con Tiendas Comparables, para que quien lee sepa sobre cuántas tiendas se calculó.

Página 3 · Producto y canasta

Responde: ¿qué se está vendiendo y con qué margen?

- Matriz Categoría → Subcategoría → Producto con Venta Neta, Unidades, Margen % y % Participación Categoría.
- Barras de los 15 productos con mayor venta, y otro visual con los 15 de menor rotación.
- Gráfico de columnas por Hora, para ver el patrón de afluencia del día.
- Barras de mezcla por Método de Pago.

UN CONSEJO DE DISEÑO QUE VALE POR DIEZ

Ponle a cada página un título con la medida Título Dinámico, que refleja los filtros activos. Cuando alguien exporte una imagen del tablero y la pegue en una presentación, el contexto viaja con ella. Sin eso, nadie sabe si esa gráfica era de una tienda o de todas.

Conectar tus datos reales

Lo que hay que cambiar, y lo que no.

El kit está construido para que sustituir la fuente no rompa nada. La condición es una sola: **conserva los nombres de las columnas**.

El camino corto

1. En Power Query, selecciona la consulta FactVentas y abre **Origen** en los pasos aplicados.
2. Cambia la conexión a tu base real: SQL Server, Snowflake, Databricks, una carpeta de CSV, lo que uses.
3. Renombra tus columnas para que coincidan con las del kit: TicketID, Fecha, Hora, TiendaID, ProductoID, CajeroID, MetodoPago, Cantidad, PrecioUnitario, Descuento, CostoUnitario.
4. Repite con las dimensiones. Aplica. Las 55 medidas siguen funcionando sin tocar una línea de DAX.

Ajustes que sí vas a tener que hacer

- **El criterio de mismas tiendas.** El kit usa 365 días. Si tu política es 12 o 13 meses cumplidos, cambia ese número en las tres medidas del bloque 4.
- **La definición de venta neta.** Aquí es precio por cantidad menos descuento. Si en tu negocio hay devoluciones, impuestos separados o notas de crédito, la fórmula cambia y todo lo demás se ajusta solo.

- **El calendario fiscal.** Si tu año no empieza en enero, TOTALYTD acepta un parámetro de fecha de cierre: TOTALYTD ([Venta Neta], DimCalendario[Fecha], "31/03").
- **El volumen.** Arriba de unos pocos millones de filas, conviene mover FactVentas a modo de importación con agregaciones, o revisar el tipo de dato de las columnas numéricas: el motor comprime mucho mejor los enteros.

ANTES DE PRESUMIRLO

Valida tres números contra una fuente que ya exista y en la que la gente confíe: la venta total de un mes cerrado, el número de tickets de ese mes y el ticket promedio. Si los tres cuadran, el modelo está bien. Si uno falla, casi siempre es la relación con el calendario o un filtro de fecha mal puesto.

Errores que cuestan caro

Los que he visto más veces, en orden de frecuencia.

Relaciones bidireccionales

Se ponen para resolver un problema puntual y terminan generando ambigüedad en todo el modelo. Si de verdad necesitas propagar filtro en ambos sentidos, hazlo con CROSSFILTER dentro de la medida específica que lo requiere, no en la relación.

No marcar la tabla de fechas

El síntoma es que la inteligencia de tiempo funciona en la mayoría de los visuales y falla en unos pocos, sin patrón aparente. Nunca da error: da números.

Usar columnas calculadas donde iba una medida

Una columna calculada se evalúa fila por fila al cargar y ocupa memoria; una medida se evalúa en el contexto del visual. Como regla: si el resultado depende de lo que el usuario filtre, va como medida.

El operador de división

Usar / en vez de DIVIDE. En cuanto un filtro deja el denominador en cero, el visual muestra infinito o error. DIVIDE devuelve vacío, que es lo correcto.

Dejar visible la tabla de hechos

Si el panel de campos permite arrastrar PrecioUnitario a un visual, alguien lo va a hacer, y va a obtener la suma de todos los precios de lista, que no significa absolutamente nada. Ocultarla no es paternalismo: es diseño.

Comparar contra el año anterior sin mismas tiendas

El error más caro de todos, porque no parece un error. El tablero muestra crecimiento, la dirección celebra, y resulta que el negocio existente está cayendo y solo lo tapan las aperturas.

Un tablero no se juzga por lo bonito que se ve, sino por cuántas decisiones cambia.

Extensiones naturales

Cuando el tablero base ya esté en uso, estas son las tres adiciones que más valor suelen dar, en orden:

- **Inventario.** Una tabla de existencias diarias habilita rotación, días de inventario y detección de desabasto, que es donde está el dinero en retail.
- **Merma.** Producto caducado y robo, por tienda y categoría. Suele ser el segundo punto de dolor.
- **Análisis de canasta.** Qué se compra junto con qué, para decisiones de acomodo y promoción cruzada.

Si armaste el tablero completo siguiendo esta guía, ya tienes el modelo, las medidas y el criterio. El .pbix es lo único que faltaba, y ahora es tuyo.

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>